ORBITL-1 • AX.25 PROJECT ROADMAP

แผนงาน: สิ่งที่ทำแล้วและงานถัดไป

Phase 0 - Phase 5

Phase 0-4 เสร็จแล้ว | Phase 5 งานถัดไป | Phase 6-10 ยังไม่เริ่ม

Phase 0	**Requirements & Scope** กำหนดขอบเขตงาน AX.25, requirements ที่เกี่ยวข้อง, interface กับ subsystem อื่น และรายการ TBR	เสร็จแล้ว
Phase 1	**AX.25 Frame Core & Address Validation** สร้างและถอดรหัส AX.25 UI frame: Address, Control 0x03, PID 0xF0, CRC-16/X-25 (ผ่าน 29/29 tests)	เสร็จแล้ว
Phase 2	**Bit / HDLC Layer & NRZI Line Coding** แปลง frame เป็น bitstream: LSB-first, Bit Stuffing, HDLC Flags, NRZI และ decode ย้อนกลับ (ผ่าน 17/17 tests)	เสร็จแล้ว
Phase 3	**Integration & Standards Interoperability** ทดสอบ E2E ข้าม Chunk ขนาดต่างๆ, เทียบเคียงเวกเตอร์มาตรฐาน AX.25/ISO, และ Reference Model (ผ่าน 22/22 tests)	เสร็จแล้ว
Phase 4	**Reliability & Fault Acceptance** ทดสอบ Multi-seed, กู้คืนจาก Noise/CRC fail, ขนาดเฟรม 4078 ไบต์, Benchmark 500 เฟรม (ผ่าน 27/27 tests)	เสร็จแล้ว
Phase 5	**TNC / KISS Protocol & Ground Interface** พัฒนาตัวเชื่อมต่อ KISS Protocol (Serial/TCP), กำหนดรูปแบบข้อมูล Telemetry และเชื่อมต่อ Ground Control	งานถัดไป

แผนงาน: Integration และ Verification

Phase 6 - Phase 10

Phase 0-4 เสร็จแล้ว | Phase 5 งานถัดไป | Phase 6-10 ยังไม่เริ่ม

Phase 6	**SDR Integration** เชื่อม protocol core กับ modem / SDR / physical communication chain เพื่อเริ่มทดสอบเส้นทางสัญญาณจริง	ยังไม่เริ่ม
Phase 7	**RF Channel & Environmental Testing** ทดสอบ Doppler shift (±3.5 kHz), สัญญาณรบกวนในช่องสัญญาณ RF จริง, วัดค่า BER/PER และ Link Margin	ยังไม่เริ่ม
Phase 8	**AX.25 vs CSP Trade Study** เปรียบเทียบ AX.25, CSP และแนวทาง Hybrid แล้วจัดทำเหตุผลในการเลือก protocol สำหรับ ORBITL-1	ยังไม่เริ่ม
Phase 9	**ICD & Flight Integration** ล็อก interface ร่วมระหว่าง Flight Software, Ground Software และ Communication/RF subsystem เป็น Protocol ICD	ยังไม่เริ่ม
Phase 10	**FlatSat / End-to-End Verification** ทดสอบทั้งสาย Flight Packet -> Protocol -> RF Path -> Ground Decode/Log และเก็บหลักฐานสำหรับการตรวจรับระบบ	ยังไม่เริ่ม

จุดที่อยู่ตอนนี้: Phase 0-4 เสร็จสมบูรณ์ (ผ่านการทดสอบระดับซอฟต์แวร์ 95/95 ข้อ) • Phase 5 เป็นงานถัดไป • Phase 6-10 ยังไม่เริ่ม